# NN06: Backpropagation

Canan Yıldız (Türkisch-Deutsche Universität)

**Videos**

- NN6.1 - MLP Backpropagation 1
- NN6.2 - MLP Backpropagation 2
- NN6.3 - MLP Zusammenfassung

**Weitere Unterlagen**

- NN06-MLP_Backpropagation.pdf
- NN06.2-MLP_Backpropagation_Beispiel.pdf

# 1 Kurze Übersicht

## 1.1 Forwärts- und Rückwärtslauf

- Im Forwärtslauf (engl. forward pass oder forward propagation) wird ein einzelner **Forwärtsschritt** von Schicht $[l-1]$ auf Schicht $[l]$ wie folgt berechnet:

$$Z^{[l]} = W^{[l]} A^{[l-1]} + b^{[l]} \tag{1}$$

$$A^{[l]} = g(Z^{[l]}) \tag{2}$$

  Dabei bezeichnet $g$ die Aktivierungsfunktion (z.B. Sigmoid oder ReLU).

- Im Rückwärtslauf (engl. *backpropagation*) werden in einem einzelnen **Rückwärtsschritt** von Schicht $[l]$ auf Schicht $[l-1]$ die folgenden Gradienten berechnet:

$$dZ^{[l]} := \frac{\partial J}{\partial Z^{[l]}} = dA^{[l]} * g'(Z^{[l]}) \tag{3}$$

$$dW^{[l]} := \frac{\partial J}{\partial W^{[l]}} = \frac{1}{m} dZ^{[l]} A^{[l-1]T} \tag{4}$$

$$db^{[l]} := \frac{\partial J}{\partial b^{[l]}} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{m} dZ^{[l](i)} \tag{5}$$

$$dA^{[l-1]} := \frac{\partial J}{\partial A^{[l-1]}} = W^{[l]T} dZ^{[l]} \tag{6}$$

  Dabei steht "$*$" für die elementweise Multiplikation.

- Beachten Sie:
  - Der Forwärtsschirtt übernimmt $A^{[l-1]}$ von dem vorherigen Schritt und gibt $A^{[l]}$ an den nächsten Schritt weiter.

- Der Rückwärtschritt übernimmt $dA^{[l]}$ von dem vorherigen Schritt und gibt $dA^{[l-1]}$ an den nächsten Rückwärtsschritt weiter.

## 1.2 Parameteraktualisierung

- Die Aktualisierung der Parameter in Schicht $l$ erfolgt wie gewohnt durch:

$$W^{[l]} = W^{[l]} - \alpha \, dW^{[l]} \tag{7}$$

$$b^{[l]} = b^{[l]} - \alpha \, db^{[l]} \tag{8}$$

Dabei bezeichnet $\alpha$ die Lernrate.

**Lernziele**

- k2: Ich kann den Forwärts- und Rückwärtslauf in Matrix Notation mit mehreren Datenpunkten als Eingabe erklären
- k3: Ich kann Aktivierungsfunktionen ableiten
- k3: Ich kann die Berechnung der partiellen Ableitungen durchführen
- k3: Ich kann den Rückwärtslauf (backpropagation) für ein gegebenes MLP durchführen

**Quizzes**

- Selbsttest Backpropagation (ILIAS)

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

> **Last modified:** 9a4d8be (lecture: add NN to title (NN), 2025-08-29)